



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Programa Académico	Curso
Ingeniería de sistemas	Calculo I
Unidad de aprendizaje	Resultado de Aprendizaje de la Unidad
Unidad 1: Funciones, graficas y limites de funciones.	RA1. Definir y resolver problemas con funciones
Temas	
- Funciones exponenciales. - Funciones logarítmicas. - Funciones trigonométricas inversas - Modelación con funciones.	

1. Objetivos

- Comprender el comportamiento de funciones exponenciales, logarítmicas e inversas trigonométricas a partir de sus propiedades y representaciones.
- Modelar situaciones reales mediante funciones especiales, interpretando resultados en contextos propios de la Ingeniería de Sistemas.

2. Introducción

En el mundo actual, muchos fenómenos no crecen de manera lineal. El crecimiento de datos, la propagación de información en redes, los algoritmos de búsqueda y los procesos de aprendizaje automático responden a modelos exponenciales, logarítmicos y trigonométricos.

Esta guía te permitirá comprender estas funciones como herramientas para describir, analizar y predecir comportamientos reales, fortaleciendo tu capacidad de modelación matemática.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

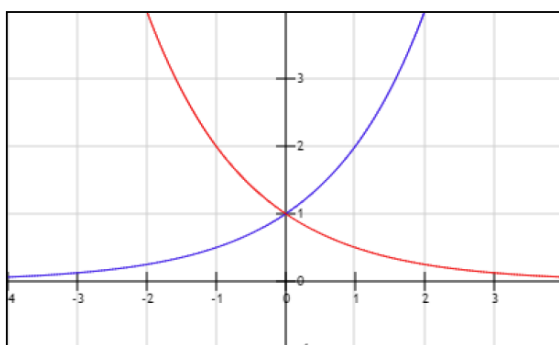
GUÍA DE APRENDIZAJE

3. Desarrollo del contenido

3.1 Funciones exponenciales.

Se define como: $f(x) = b^x$ ($b > 0, b \neq 1$)

La grafica de la función tiene una de las siguientes formas:



Gráfica 1

Comportamiento:

La grafica 1 de color azul es la gráfica para $f(x) = b^x$ donde $b > 1$, y la gráfica de color rojo es para los valores de $0 < b < 1$.

Ejemplo # 1: Aplicado

Una base de datos crece duplicándose cada día:

$$f(t) = 2^t$$

Después de 5 días:

$$f(5) = 32$$

Propiedades de las potencias.

i. $b^x b^y = b^{x+y}$

Bases iguales con exponentes diferentes, es igual a la misma base elevada a la suma de sus potencias, **Ejemplo # 2:**

$$3^3 3^2 = 3^{3+2} = 243$$

ii. $(b^x)^y = b^{xy}$



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Una potencia elevada a otra es igual a la misma base elevada al producto de sus potencias,

Ejemplo # 3:

$$(2^2)^3 = 2^{2*3} = 64$$

iii. $(ab)^x = a^x b^x$

El producto de dos bases distintas elevadas a una misma potencia, es igual al producto de sus bases elevadas a la misma potencia, **Ejemplo # 4:**

$$(2 * 3)^2 = 2^2 3^2$$

iv. $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

El cociente de dos bases distintas con un mismo exponente es igual al cociente de ambas bases elevadas al mismo exponente, **Ejemplo # 5:**

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2}$$

v. $\frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}$

El cociente de dos bases iguales elevadas a distintas potencias es igual a la misma base elevada a la diferencia de sus exponentes, **Ejemplo # 6:**

$$\frac{2^2}{2^3} = 2^{2-3}$$

3.2 Funciones logarítmicas.

Definición:

$$f(x) = \log_b(x)$$

Es la inversa de la función exponencial.

$$\log_b(x) = y \Leftrightarrow b^y = x$$

Propiedades:

- Dominio: $(0, \infty)$
- Rango: $\mathbb{R}$
- $\log_b(1) = 0$



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Ejemplo # 7 Aplicado

Complejidad de búsqueda binaria:

$$\begin{aligned} T(n) &= \log_2(n) \\ \text{Si } n &= 1024 \\ T(1024) &= 10 \end{aligned}$$

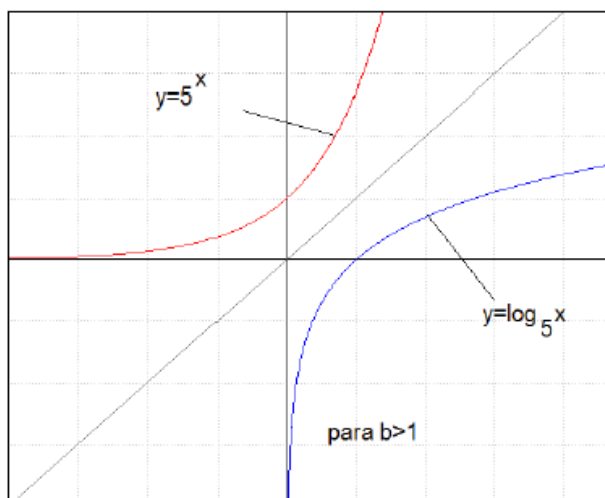
Ejemplo # 8: Hallar los siguientes logaritmos:

- a) $\log_{10} 1000$
- b) $\log_{10}(0,0001)$
- c) $\log_3 9$

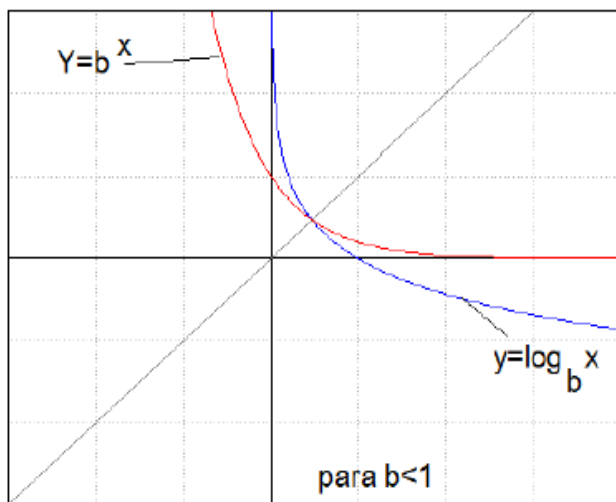
Solución:

- a) Logaritmo de 1000 en base 10 es 3, porque 1000 es igual a 10 elevado a la 3:
 $1000 = 10^3 = 10 \times 10 \times 10.$
- b) Logaritmo de 0,0001 en base 10 es -3, porque $10^{-3} = 0,0001$
- c) Logaritmo de 9 en base 3 es 2, porque 9 es igual a 3 elevado a la 2:
 $9 = 3^2 = 3 \times 3.$

La gráfica de una función logarítmica $L(x) = \log_b x$ tiene la siguiente forma, como se muestra en la gráfica 2 y grafica 3.



Gráfica 2



Gráfica 3



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Propiedades de los logaritmos

$$L(x) = \log_b x$$

i) $Dom(l) = (0, \infty)$ y $Ran(l) = R$.

ii) La grafica de $y = \log_b x$ intersecta al eje x en $(1,0)$ o sea que $\log_b 1 = 0$.

iii) $l(x)$ es creciente si $b > 1$ y es decreciente si $0 < b < 1$

iv) $l(x)$ es uno a uno, es decir:

$$\log_b x = \log_b y, \text{ si } x = y.$$

$$b^{\log_b x} = x \text{ Para todo } x > 0.$$

$$\log_b b^x = x \text{ Para todo } x \in R.$$

Los loga Gráfica 2 base $e=2,71828$ se denominan logaritmos naturales y se denotan con $\ln$ ($\ln$), luego $\ln x = y$ si $e^y = x$.

Leyes de los logaritmos.

Para cualquier x, y positiva y para cualquier $r \in R$.

i) $\log_b x + \log_b y = \log_b(xy).$

ii) $\log_b x - \log_b y = \log_b \left(\frac{x}{y} \right).$

iii) $r \log_b x = \log_b x^r.$

Ejemplo 9: Use las leyes de los logaritmos para hallar

$$\log_2 80 - \log_2 5$$

Solución:

$$\log_2 80 - \log_2 5 = \log_2 \left(\frac{80}{5} \right) = \log_2 16 = 4$$



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Ejemplo 10: exprese como un solo logaritmo, la siguiente expresión:

$$\ln x + \frac{1}{2} \ln y - 3 \ln z$$

Solución:

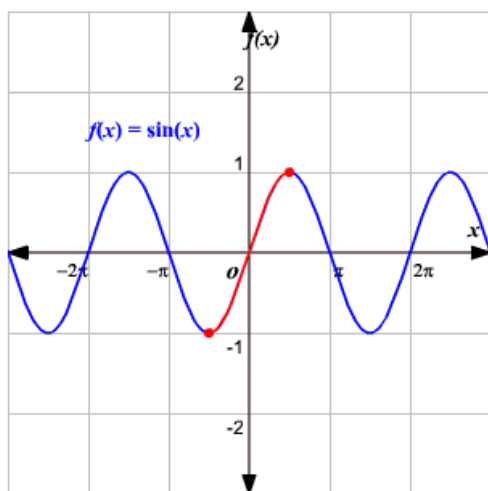
$$\ln x + \frac{1}{2} \ln y - 3 \ln z = \ln \left(\frac{xy^{\frac{1}{2}}}{z^3} \right).$$

3.3 Funciones trigonométricas inversas.

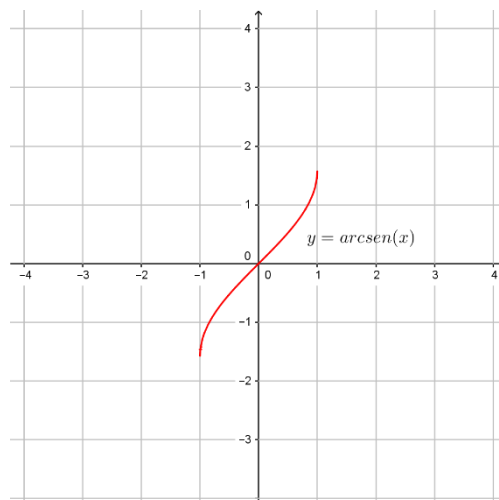
Las funciones trigonométricas son todas funciones periódicas. Así la gráfica de ninguna de ellas pasa la prueba de la línea horizontal y tampoco son uno a uno. Esto significa que ninguna de ellas tiene una inversa a menos que el dominio de cada una esté restringido a hacer de ella una uno.

Ya que las gráficas son periódicas, si escogemos un dominio adecuado podemos usar todos los valores del rango

Función seno inversa



Gráfica 4 de la función seno (x)



Gráfica 5 de la función seno inversa (x)

Se escribe como:

$$y = \arcsen(x) \text{ o } y = \sin^{-1}(x)$$

Representa el ángulo cuyo seno es x.

La expresión $\sin^{-1}(x)$ no significa “uno sobre seno”, sino “función inversa del seno”. Esta diferencia es importante para evitar errores de interpretación.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Su dominio es: $[-1,1]$ Su rango es: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

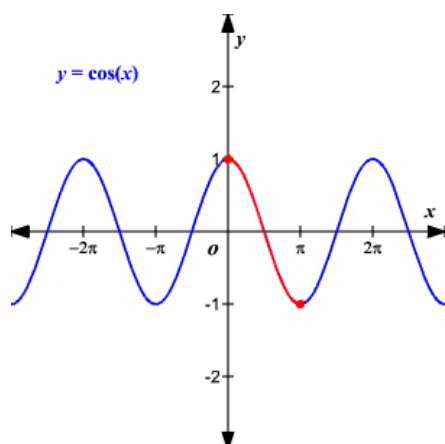
Ejemplo # 11: Aplicado

$$\arcsen(0) = 0$$

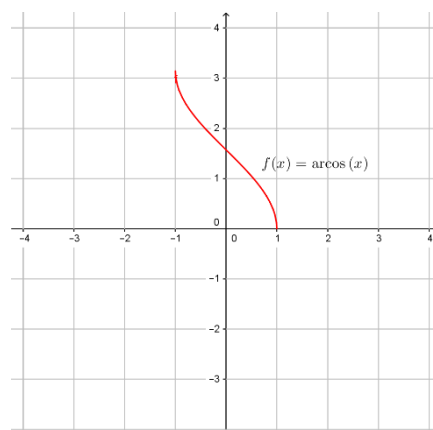
$$\arcsen\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\arcsen(1) = \frac{\pi}{2}$$

Función coseno inversa



Gráfica 6 de la función coseno (x)



Gráfica 7 de la función coseno inversa (x)

Se escribe como: $y = \arccos(x)$ o $y = \cos^{-1}(x)$

Representa el ángulo cuyo coseno es x

Su dominio es: $[-1,1]$ Su rango es: $[0, \pi]$



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

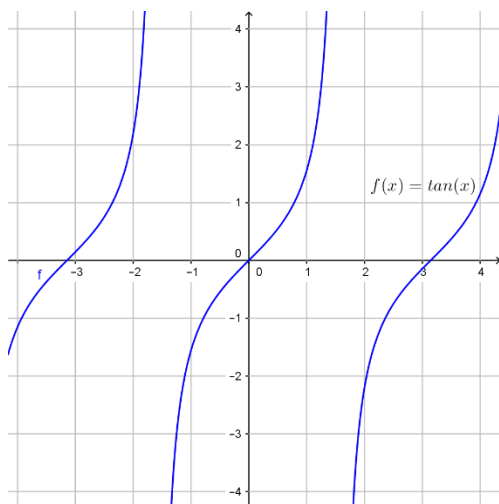
Ejemplo # 12 aplicado.

$$\arccos(1) = 0$$

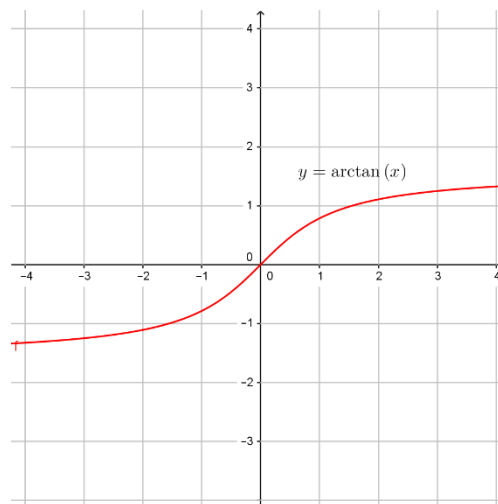
$$\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$$

Función tangente inversa



Gráfica 8 de la función tangente (x)



Gráfica 9 de la función tangente inversa (x)

Se escribe como: **y = arctan (x)** o **y = tan⁻¹ (x)**

Representa el ángulo cuya tangente es x.

Su dominio es: $\mathbb{R}$ Su rango es: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

La inversa de la función tangente arrojará valores en el primer y cuarto cuadrante.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Ejemplos # 13 aplicado

$$\arctan(0) = 0$$

$$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

Ejemplo # 14 aplicado

Si un objeto tiene:

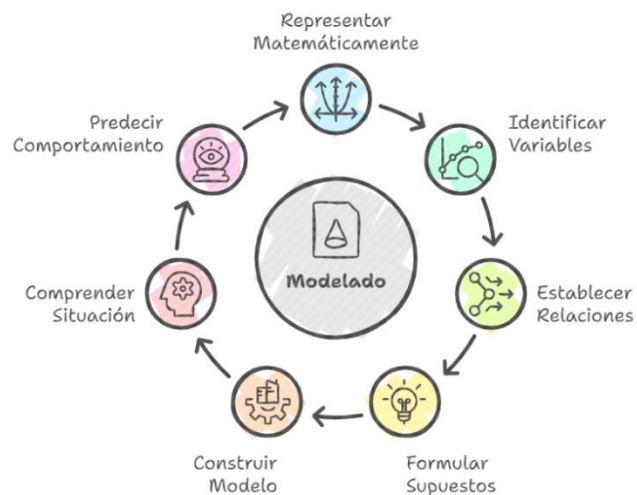
- Altura = 30
- Base = 40

Solución:

$$\theta = \arctan\left(\frac{30}{40}\right)$$

$$\theta \approx 36.87^\circ$$

3.4 Modelación con funciones.





UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Etapas básicas de la modelación

Primero se comprende la situación, luego se identifican las variables involucradas, después se determina cómo se relacionan. A continuación, se elige el tipo de función adecuado, finalmente se construye el modelo, se analiza y se interpreta el resultado.

Modelación exponencial

Se usa cuando una cantidad cambia en porcentaje constante o mediante una razón multiplicativa constante.

Modelo general de crecimiento:

$$P(t) = P_0 (1 + r)^t$$

Modelo general de decrecimiento:

$$P(t) = P_0 (1 - r)^t$$

donde P_0 es el valor inicial, r la tasa y t el tiempo.

Ejemplo #15: aplicado

Una plataforma educativa inicia con 500 usuarios y crece 20% cada mes.

Se identifican las variables:

- Variable independiente: tiempo en meses;
- Variable dependiente: número de usuarios.

Como el crecimiento es porcentual constante, *el modelo es exponencial*:

$$U(t) = 500(1.20)^t$$

Después de 3 meses:

$$U(3) = 500(1.20)^3 = 500(1.728) = 864$$

Interpretación: al cabo de tres meses se proyectan aproximadamente 864 usuarios.

Modelación logarítmica.

Se usa cuando el crecimiento se desacelera, cuando se trabaja con escalas, o cuando la relación entre variables no es lineal, pero aumenta cada vez más lentamente.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Modelo general:

$$T(n) = \log_2(n)$$

Este modelo puede representar el número de pasos de una búsqueda binaria en función del número de registros.

Ejemplo # 16:

Si una búsqueda binaria requiere:

$$T(n) = \log_2(n)$$

Entonces para 32 elementos se tiene:

$$T(32) = 5$$

Y para 64 elementos:

$$T(64) = 6$$

Interpretación: duplicar el tamaño del problema solo aumenta una unidad el número de pasos. Esto muestra la eficiencia del algoritmo.

Modelación con funciones trigonométricas inversas.

Se utiliza cuando se requiere determinar ángulos a partir de relaciones entre longitudes o componentes.

Ejemplo # 17 aplicado

Un dron está a 30 m de distancia horizontal y a 40 m de altura. El ángulo de elevación puede modelarse como:

$$\theta = \arctan\left(\frac{40}{30}\right)$$

Este tipo de relación es útil en navegación, posicionamiento, sensores y gráficos por computador.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

4. Cuestionarios o actividades complementarias

📁 Actividad 1: Resolver las siguientes ecuaciones exponenciales:

- $2^{2x-1} = 4$
- $^{2x+1}\sqrt{3^{x-3}} = \sqrt{27}$
- $3^x 5^{2x} = 150$

📁 Actividad 2: Determine el tipo de función en cada caso: lineal, exponencial, logarítmica o trigonométrica inversa.

- $f(x) = 4^x$
- $g(x) = \log_3(x)$
- $h(x) = \arctan(x)$
- $p(x) = 5x + 2$
- $q(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

📁 Actividad 3: Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas

- $\log x + \log(x+3)$
- $\log x = \frac{2 - \log x}{\log x}$
- $\frac{\log(35-x^3)}{\log(5-x)} = 3$

📁 Actividad 4: Complete la tabla para la función: Grafique.

$$f(x) = 2^x$$

con $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$.

Luego responda:

- ¿Es creciente o decreciente?
- ¿Cuál es su dominio?



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

- c. ¿Cuál es su rango?
- d. ¿Tiene asíntota? ¿Cuál?

📁 Actividad 5: Considere la función:

$$f(x) = \log_2(x)$$

Responda:

- a. ¿Cuál es su dominio?
- b. ¿Cuál es su rango?
- c. ¿En qué punto corta el eje x?
- d. ¿Por qué no puede evaluarse en $x = 0$ ni en valores negativos?

📁 Actividad 6: Calcule el ángulo en cada caso:

- a. $\arcsen\left(\frac{1}{2}\right)$
- b. $\arccos\left(\frac{1}{2}\right)$
- c. $\arctan(1)$

Explique qué significa “ángulo principal”

📁 Actividad 7: Un crecimiento porcentual constante se modela mejor con una función:

- a. lineal
- b. exponencial
- c. logarítmica
- d. cuadrática

📁 Actividad 8: Una aplicación móvil inicia con 300 usuario y crece 50% mensual.

- a. Construya el modelo.
- b. Calcule el número de usuarios después de 4 meses.
- c. Explique por qué el comportamiento no es lineal.
- d. Interprete qué implicación tendría este crecimiento para la infraestructura de la aplicación.

📁 Actividad 9: Suponga que el tiempo de búsqueda en un sistema ordenado está dado por:

$$T(n) = \log_2(n)$$

Calcule $T(8)$, $T(16)$, $T(32)$, y $T(64)$. Después responda:



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GUÍA DE APRENDIZAJE

- ¿Cómo cambia el tiempo cuando se duplica el número de datos?
- ¿Por qué este comportamiento se considera eficiente?

📁 Actividad 10: Un objeto en pantalla debe desplazarse hacia un punto cuya variación vertical es 6 y cuya variación horizontal es 8.

- Escriba el modelo para calcular el ángulo de dirección.
- Explique por qué se usa una función trigonométrica inversa.
- Interprete el resultado en el contexto del problema.

5. Bibliografía

- Stewart, J. (2001). *calculo trascendentes tempranas*. Thomson-earning.
- González, W. M. (7 de enero de 2007). *matebrunca.com*. Obtenido de matebrunca.com: <http://matebrunca.com/wp-content/uploads/2014/06/Funciones-funcioninversa.pdf>
- Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. Oxford university press.
- Stewart, J. (2008). *Cálculo de una variable*. Cengage Learning.

6. Anexos

- [Graficar funciones exponenciales con base distintas](#)



- [Ingresa tus ecuaciones](#)

